



<u>תיק פרויקט תכנות בסביבת אינטרנט</u>

מוגש על ידי ליאן צופין - יא"1

תעודת זהות: 218298776

מורה: גיא ציזנר

תאריך הגשה: 22/12/25

תוכן העניינים

נושא הפרויקט.....עמוד 3
סביבת הפיתוח.....עמוד 3
תיאור המחלקות.....עמוד 4
עץ האתר.....עמוד 6
אפיון מסכים.....עמוד 7
בסיס נתונים.....עמוד 10
רפלקציה על תהליך העבודה.....עמוד 12
ביבליוגרפיה.....עמוד 15

נושא הפרויקט

הפרויקט מציג אטרקציות בטוקיו, יפן, ומטרתו לרכז במקום אחד מידע שימושי למטיילים בעיר. האתר כולל מגוון רחב של מקומות בילוי, פארקים, מוזיאונים, אתרי תרבות והיסטוריה, אזורי קניות, ואטרקציות נוספות.

המשתמשים יכולים לחפש ולסנן אטרקציות לפי קטגוריות, לצפות בתמונות, לקרוא תיאורים מפורטים, לבדוק שעות פתיחה ומחירים ולהיעזר במפות מ-Google Maps שמצורפות. האתר נועד להקל על תכנון הטיול ולאפשר היכרות נוחה וחווייתית עם טוקיו.

סביבת הפרויקט

הפרויקט פותח בסביבת Microsoft Visual Studio 2022, תוך שימוש ב־NET 9.0 וב־Blazor Server. במהלך הפיתוח נעשה שימוש בשפות ובטכנולוגיות שונות.

להלן רשימת השפות והטכנולוגיות השונות:

- C#
- HTML
- CSS
- JavaScript
- SQLite
- ASP.NET
- Blazor

תיאור מחלקות

שם המחלקה	מחלקת User
שם התכונות + תיעוד	string Id - מזהה משתמש ייחודי string Name - שם מלא של המשתמש string UserName - שם המשתמש להתחברות string Password - סיסמה
כותרת הפעולות + תיעוד	המחלקה מכילה רק בנאים (Constructors) ופונקציות לשיטות גישה (Getters/Setters). **בנאיים:** public User() - בנאי ריק public User(string id, string name, string userName, string password) - בנאי עם פרמטרים שמאפשר יצירת משתמש חדש והשמת ערכים כבר ברגע היצירה **פונקציות לקריאת ערכים - GETTERS:** public string GetId() - פעולה שמחזירה את מזהה המשתמש public string GetName() - פעולה שמחזירה את השם מלא של המשתמש public string GetUserName() - פעולה שמחזירה את שם המשתמש להתחברות public string GetPassword() - פעולה שמחזירה את הסיסמה **פונקציות לשינוי ערכים - SETTERS:** public void SetName(string name) - פעולה שמשנה את השם מלא של המשתמש

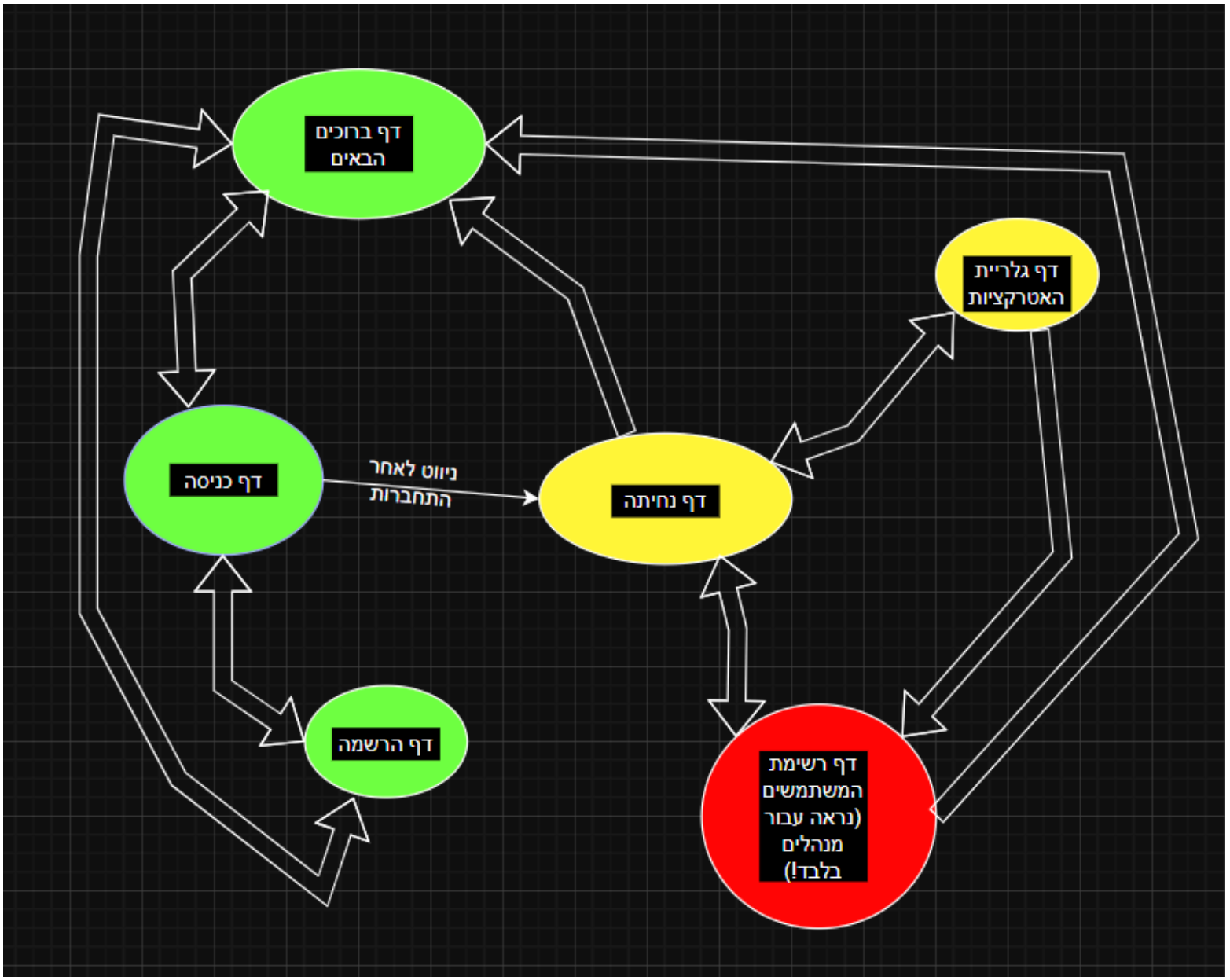
	public void SetUserName(string userName) - פעולה שמשנה את שם המשתמש להתחברות public void SetPassword(string password) - פעולה שמשנה את הסיסמה

שם המחלקה	מחלקת Attraction
שם התכונות + תיעוד	int Id - מזהה ייחודי של האטרקציה string Name - שם האטרקציה string Description - תיאור האטרקציה string Category - קטגוריה (בילוי, טבע, פארק וכו') string ImageUrl - קישור לתמונה string Address - כתובת האטרקציה בגוגל מאפס
כותרת הפעולות + תיעוד	המחלקה מכילה רק פונקציה לשיטת גישה GETTERS. **פונקציות לקריאת ערכים - GETTERS:** public int GetId() - פעולה שמחזירה את מזהה האטרקציה public string GetName() - פעולה שמחזירה את שם האטרציה public string GetDescription() - פעולה שמחזירה את התיאור של האטרקציה public string GetCategory() - פעולה שמחזירה את הקטגוריה של האטרקציה public string GetImageUrl() - פעולה שמחזירה את כתובת התמונה של האטרקציה public string GetAddress() - פעולה שמחזירה את כתובת האטרקציה בגוגל מאפס

עץ האתר

מקרא:

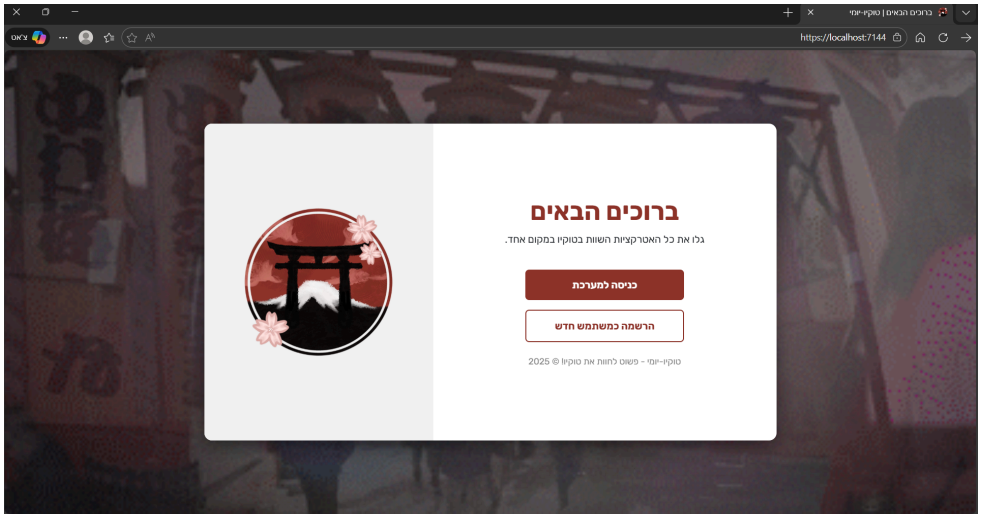
ירוק: דף שנגיש רק לאורחים.
צהוב: דף שנגיש רק למשתמשים מחוברים.
אדום: דף שנגיש רק למנהלים.



[עץ אתר - טוקיו-יומי]

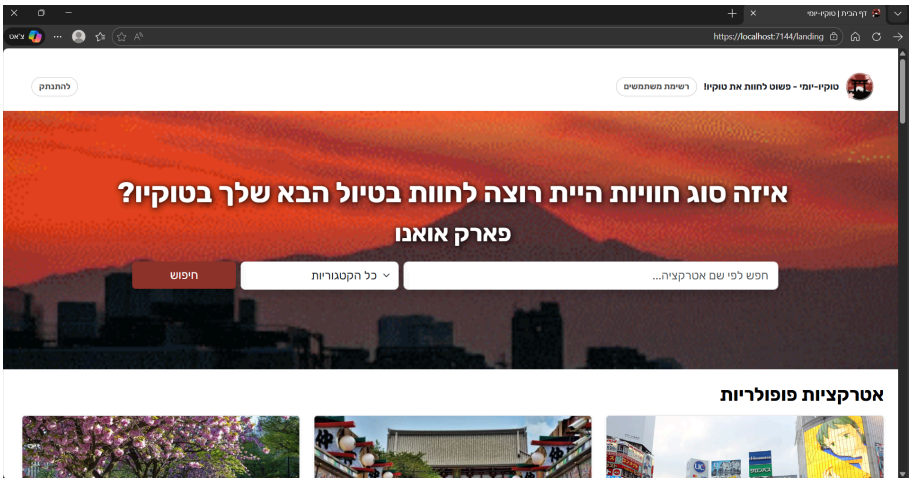
אפיון דפים

Welcome.razor



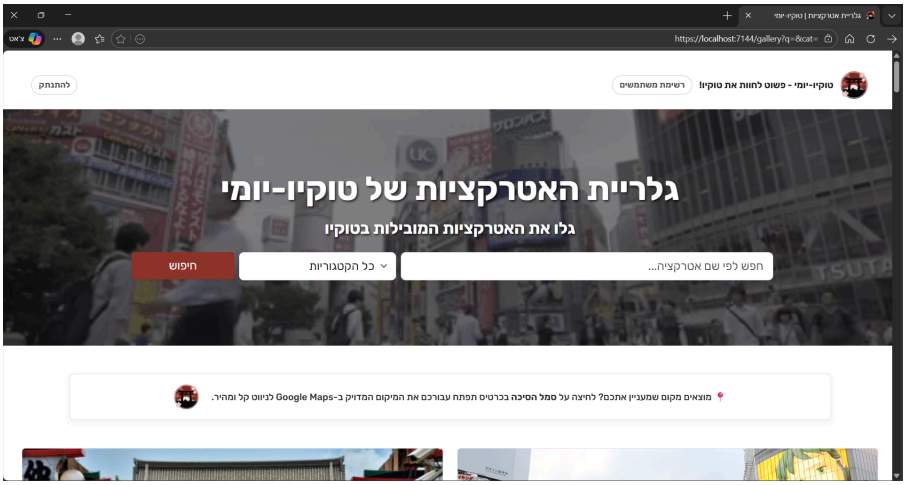
זהו דף ה"ברוכים הבאים" של האתר. זהו הדף הראשון שבו נתקלים המשתמשים, והוא נועד להזמין אותם להתחבר או להירשם, על מנת שיוכלו להתחיל להשתמש באתר וליהנות מכל האפשרויות שהוא מציע.

Home.razor



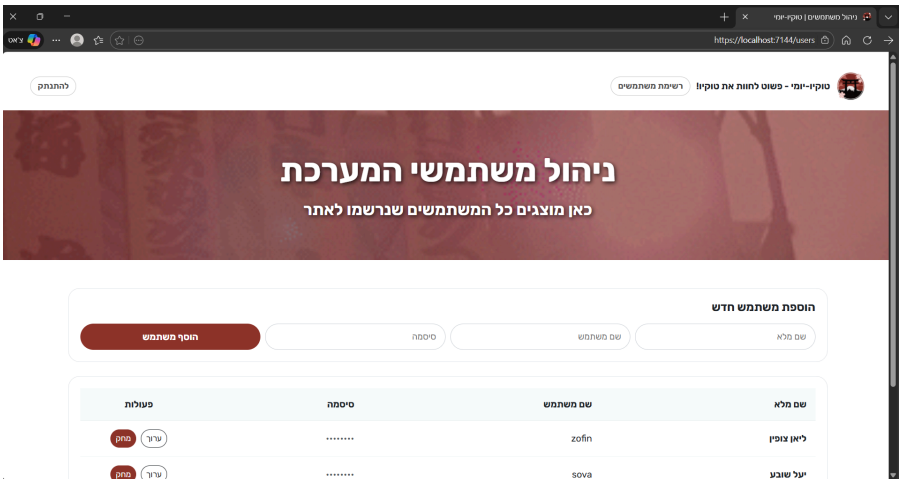
דף הבית והנחיתה של האתר. הוא הדף הראשון שמופיע לאחר התחברות המשתמש. הדף מציג את התוכן המרכזי של האתר, כולל אטרקציות נבחרות, ומספק קישורים לקטגוריות שונות, כך שהמשתמש יכול לנווט בקלות ולגלות את האפשרויות השונות שהאתר מציע.

GALLERY.RAZOR



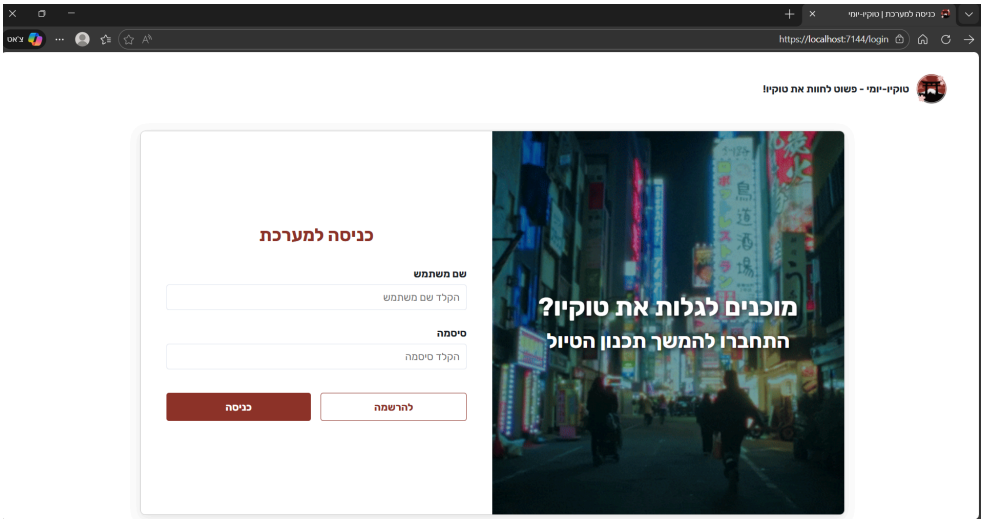
דף הגלריה מציג אוספי תמונות של האטרקציות השונות. המשתמש יכול לדפדף בין התמונות ולהתרשם מהחוויות הוויזואליות שהן מציעות. בנוסף, כל תמונה כוללת כפתור שמאפשר לראות את המיקום המדויק של האטרקציה ב-Google Maps. גישה לדף זה מותנית בהתחברות עם משתמש רשום.

USERS.RAZOR



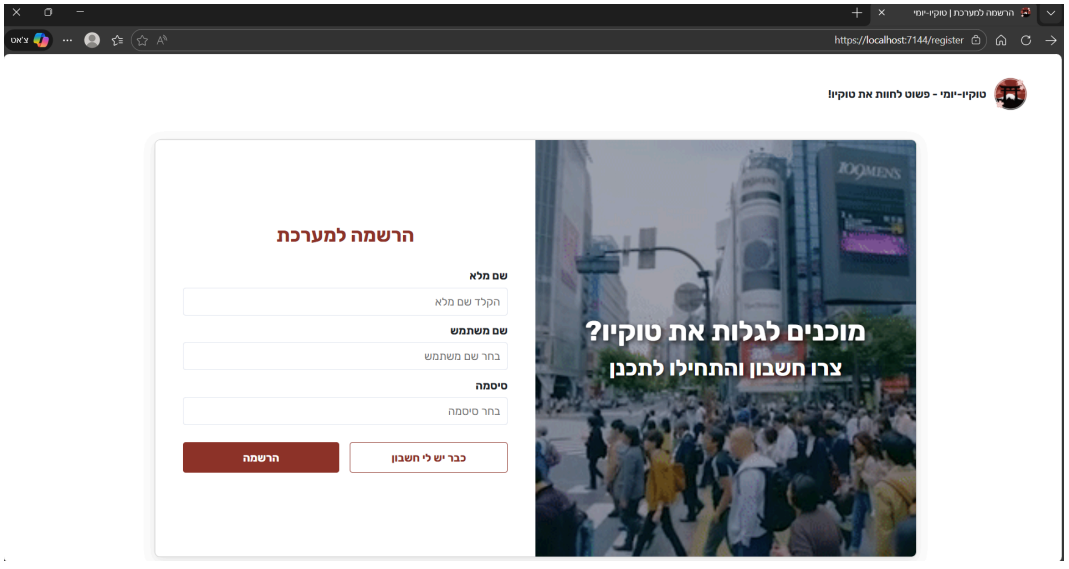
דף ניהול המשתמשים, מאפשר צפייה ברשימת משתמשים, עריכה, מחיקה וניהול הרשאות. זהו דף שרק מנהלים יכולים לצפות בו.

LOGIN.RAZOR



דף התחברות המאפשר למשתמשים רשומים להיכנס למערכת ולגשת לתכנים ולפיצ'רים המוגנים.

REGISTER.RAZOR



דף הרשמה המאפשר למשתמשים חדשים ליצור חשבון ולהתחיל להשתמש באתר.

בסיס נתונים:

שם הטבלה	טבלת משתמשים - User				
תפקיד	טבלת המשתמשים אחראית על אחסון מידע של כל המשתמשים הרשומים באתר, המאפשר ניהול הרשאות, אימות התחברות, והצגת מידע אישי בפרופיל. הטבלה משמשת בסיס לפונקציות כמו התחברות (Login), הרשמה (Register), עריכת פרופיל וצפייה ברשימת משתמשים.				
פירוט שדות	**שם שדה**	**תפקיד**	**טיפוס**	**סוג (מפתח / רגיל)**	**אפשר ריק (כן/לא)**
	Id	מזהה ייחודי של כל משתמש במערכת	string	מפתח	לא
	Name	השם המלא של המשתמש כפי שמופיע בפרופיל ובהצגה כללית במערכת	string	רגיל	לא
	UserName	שם המשתמש להתחברות למערכת	string	רגיל	לא
	Password	סיסמת המשתמש	string	רגיל	לא

שם הטבלה	טבלת אטרקציות - Attractions				
תפקיד	טבלת האטרקציות אחראית על שמירת כל המידע הקשור לאטרקציות המופיעות באתר. הטבלה מאפשרת להציג למשתמשים מידע מפורט על כל אטרקציה, לבצע חיפוש וסינון לפי קטגוריות, לטעון תמונות ותיאורים, לראות את המיקום המדויק של האטרקציה ב-google maps, ולשמור אחידות במידע. הטבלה משמשת בסיס להצגת התוכן המרכזי של האתר ומאפשרת ניהול מסודר ויעיל של כלל האטרקציות.				
פירוט שדות	**שם שדה**	**תפקיד**	**טיפוס**	**סוג (מפתח / רגיל)**	**אפשר ריק (כן/לא)**
	Id	מזהה ייחודי	int	מפתח	לא
	Name	שם האטרקציה	string	רגיל	כן
	Description	תיאור של האטרקציה. כתוב בו מה עושים שם, מה מיוחד בה, שעות פעילות, או כל מידע חשוב שהמשתמש צריך לדעת.	string	רגיל	כן
	Category	קטגוריה המגדירה את סוג האטרקציה (למשל: טבע, פארק, מוזיאון, קניות). משמשת לסינון, חיפוש וארגון התוכן באתר.	string	רגיל	כן
	ImageUrl	קישור לתמונת תצוגה של האטרקציה.	string	רגיל	כן
	Address	מיקום, שגם מאפשר לקשר אותו ל-google maps	string	רגיל	כן

רפלקציה על תהליך העבודה

מדוע בחרתי לממש אתר זה?

בחרתי לממש את האתר הזה כי אני ממש רוצה לטוס לטוקיו. הרעיון נוצר מתוך עניין אישי ורצון להיחשף למקורות, אטרקציות וחוויות בעיר שאולי אוכל לבקר בהן בעתיד.

בנוסף, רציתי לנסות ליצור פלטפורמה שתאפשר לי ולמשתמשים אחרים לחוות את טוקיו בצורה וירטואלית, ללמוד על התרבות, האטרקציות והשירותים בעיר, ולהתכונן לטיול בצורה חווייתית ומעניינת.

תיאור תהליך התכנון:

תהליך התכנון והפיתוח של הפרויקט החל בשלב מקדים של תכנון חזותי ולוגי על גבי דף נייר. בשלב זה יצרתי תרשים זרימה שבו תכננתי אילו דפים יופיעו באתר וכיצד הם יתקשרו זה עם זה. מיפיתי את המבנה הכללי של האתר וחשבתי על אילו דפים יוקדשו להצגת אטרקציות בטוקיו, אילו יכללו מידע על משתמשים, אילו יכילו טפסים לרישום ולכניסה, ואילו ישמשו כגלריות ותצוגות דינמיות. שלב זה היה חשוב כדי לקבל תמונה כוללת וברורה של האתר, להבין את רצף הניווט בין הדפים ולמנוע חוסר סדר, כפילויות או עומס מיותר בתוכן בהמשך הפיתוח.

במהלך שלבי התכנון של הפרויקט הוקדשה תשומת לב מיוחדת גם לעיצוב הלוגו של האתר. מטרת הלוגו הייתה לייצג את נושא האתר, אטרקציות בעיר טוקיו, וליצור זהות חזותית ייחודית, ברורה ומזוהה עבור המשתמשים. בתהליך עיצוב הלוגו נעזרתי בחברה שלי, אשר תרמה רעיונות יצירתיים, הציעה שילובי צבעים מתאימים וסייעה בבחירת סגנון גרפי המשקף את האווירה והאופי של העיר טוקיו. בנוסף, היא הייתה אחראית לציור הלוגו בפועל.

לאחר השלמת התרשים והלוגו, ערכתי מחקר ראשוני על אטרקציות ומקומות פופולריים בטוקיו. נעזרתי במקורות מידע שונים כמו ויקיפדיה, מאמרים ואתרי תיירות, וגם חיפשתי תמונות רלוונטיות. בשלב זה לא רק אספתי מידע טקסטואלי, אלא גם שאבתי השראה לעיצוב האתר. חיפשתי באינטרנט אתרי אטרקציות ודפי תיירות דומים, כדי להבין כיצד מוצג המידע, אילו צבעים ופונטים מקובלים, ואילו אלמנטים עיצוביים תורמים לחוויית משתמש נעימה וברורה.

לאחר איסוף המידע וההשראה, התחלתי במימוש הפונקציות והמחלקות המרכזיות של הפרויקט. בשלב זה הוספתי את הלוגיקה שמפעילה את האתר, כגון הצגת מידע על אטרקציות, ניהול פרטי משתמשים, חיבור בין דפים שונים והעברת מידע בצורה דינמית. במקביל, עבדתי על עיצוב הדפים עצמם, בחירת צבעים, פונטים, סידור אלמנטים בדף, יצירת כפתורים, טפסים ושילוב תמונות. שילוב העיצוב עם הלוגיקה הטכנית היה שלב מאתגר וחשוב, וגם היה צורך לוודא שכל אלמנט שמופיע בדף פועל בצורה תקינה ותואם לתכנון המקורי שנקבע בתרשים ההתחלתי.

בהמשך, חיברתי את הפרויקט לבסיס הנתונים SQLite ויצרתי את הטבלאות הדרושות. הבנתי שני טבלאות של בסיס הנתונים שאחד נועד לשמור מידע על משתמשים, והשני על אטרקציות. שלב זה אפשר לי להפוך את האתר מאתר סטטי לאתר דינמי ואינטראקטיבי, שבו המידע נשמר ומתעדכן בהתאם לפעולות המשתמשים.

לאחר מכן, הצגתי את התוכן בצורה דינמית מתוך בסיס הנתונים, וערכתי את הדפים. הקפדתי שכל דף יהיה ברור, נגיש וידידותי למשתמש, שכל האלמנטים יוצגו בצורה מסודרת ושכל טופס או כפתור יפעלו בהתאם לתכנון. בנוסף, שילבתי פונקציות נוספות כגון ניווט נוח בין הדפים, סינון תכנים והצגת מידע בצורה אינטואיטיבית, כדי לשפר את חוויית השימוש באתר.

לבסוף, ביצעתי שלב של בדיקות אימות ברמת התצוגה וברמת הפונקציונליות. בדקתי שכל הדפים נטענים בצורה תקינה, שכל הכפתורים והטפסים פועלים כראוי ומעבירים מידע בצורה נכונה לבסיס הנתונים. שלב זה כלל התמודדות עם תקלות שהתגלו במהלך הבדיקות, תיקון שגיאות ושיפור פתרונות קיימים, עד לקבלת תוצאה סופית יציבה, מסודרת ונוחה לשימוש.

התמודדות עם אתגרים שבדרך:

במהלך הכנת הפרויקט נתקלתי בהרבה מאוד אתגרים, שכל אחד מהם תרם ללמידה שלי ולפיתוח מיומנויות חדשות.

בראש ובראשונה, אחד הקשיים הגדולים ביותר היה לא לדעת מאיפה להתחיל. בתחילת התהליך, כאשר עמדתי מול הרעיון הכללי של האתר ורציתי לארגן את התוכן והדפים, הרגשתי מעט מבולבלת. לא ידעתי כיצד לפרוס את הפרויקט בצורה מסודרת ומה סדר הפעולות הנכון, אילו דפים ליצור קודם, כיצד לארגן את התוכן ואיך לקשר בין הדפים השונים. כדי להתמודד עם תחושת הבלבול הזו, התחלתי לחקר אתרי אינטרנט של אטרקציות, לא רק של טוקיו או יפן, וחיפשתי רעיונות והשראה. זה עזר לי להבין את מבנה הדפים, סוגי התוכן שכדאי להציג ואיך ניתן ליצור חוויית משתמש נעימה ואינטראקטיבית. למדתי שהתחלה מסודרת דורשת זמן והבנה של הקונספט הכללי לפני שנכנסים לפרטים הטכניים, ושחיפוש השראה הוא חלק טבעי וחשוב בתהליך היצירה.

אתגר משמעותי נוסף היה שמירה על אחידות העיצוב בין הדפים השונים באתר. מאחר שכל דף הציג תוכן שונה כמו גלריית האטרקציות , מידע על משתמשים, הרשמה וכניסה, היה לי צורך לחשוב על אלמנטים אחידים כמו צבעים, פונטים, גדלים, תמונות ו-GIFים. נדרשתי לוודא שהסגנון יהיה קוהרנטי בכל הדפים ושלא יווצר חוסר אחידות ושיגרום לאתר שלי להראות לא יפה.

מעבר לכך, הייתה לי משימה מורכבת ליישם את העיצוב באופן טכני בקוד. לא תמיד מה שנראה טוב בתכנון על הנייר היה קל ליישום בקוד ופעמים רבות נאלצתי לשנות, להתאים ולבצע ניסוי וטעייה כדי שהעיצוב יישמר בממשק המשתמש ויתפקד בצורה חלקה בכל הדפדפנים. התהליך הזה לימד אותי סבלנות, חשיבה יצירתית והתמודדות עם קשיים טכניים, וגם חיזק את היכולת שלי לתכנן בקפידה לפני היישום.

כמו כן, התמודדתי עם אתגר של חיבור האתר למסד הנתונים SQLite. בהתחלה לא היה לי ברור כיצד לנהל את הנתונים בצורה מסודרת, איך להבטיח שהמידע ישמר נכון בטבלאות השונות, ואיך להציג אותו בצורה דינמית בכל הדפים. נדרשתי ללמוד איך לבצע פעולות CRUD, יצירה, קריאה, עדכון ומחיקה של מידע, בצורה מאובטחת ומסודרת. העבודה מול מסד הנתונים דרשה ממני גם להבין קשרים לוגיים בין הטבלאות, לנהל את הנתונים בצורה עקבית ולבדוק שהמידע מוצג נכון

בכל הפיצ'רים באתר. למדתי על חשיבות התכנון והארגון של נתונים לפני שמתחילים בכתיבה, ועל הצורך להיות מדויקת ולקפדנות בפרטים.

האתגר האחרון, אך לא פחות חשוב, היה הבדיקות ואימות האתר לאחר סיום הפיתוח. כדי לוודא שהכל עובד בצורה חלקה, נדרשתי לבדוק כל דף, כל כפתור וכל קישור. חשוב היה לי שהעיצוב יישמר בכל הדפדפנים, שהניווט יהיה ברור ושהמשתמשים יוכלו לחוות את האתר בצורה חלקה וללא תקלות. תהליך זה דרש סבלנות, תשומת לב לפרטים הקטנים ולעיתים גם חזרה על קוד שכבר נכתב כדי לתקן בעיות לא צפויות.

בתהליך העבודה הזה למדתי רבות על עצמי. גיליתי שיש לי סבלנות להתמודד עם תקלות ובעיות מורכבות, ולפתור אותן בצורה יצירתית ומסודרת. למדתי גם איך לארגן את העבודה שלי בצורה אפקטיבית, איך לחשוב קדימה על חוויית המשתמש, וכמה חשוב לבדוק את העבודה לעומק לפני סיום הפרויקט. בנוסף, הבנתי שלעיתים השראה וחקר רעיונות קיימים יכולים לפתוח דלתות לחשיבה יצירתית ולסייע להתחיל תהליך מורכב שנראה בתחילה בלתי אפשרי.

בסופו של דבר, כל הקשיים והאתגרים היו חלק בלתי נפרד מהלמידה שלי בפרויקט זה. הם לא רק חיזקו את הידע הטכני שלי, אלא גם את המיומנויות הארגוניות, היצירתיות והפתרון בעיות, והעניקו לי ביטחון רב יותר ביכולתי להתמודד עם פרויקטים מורכבים בעתיד.

תודות:

אני רוצה להודות מכל הלב לחברה שלי, אלה, על העיצוב המדהים של הלוגו לאתר. היא מוכשרת מאוד, ואני מאוד מעריכה את הרצון שלה לשתף פעולה ולעזור לי להעניק לאתר הזה זהות ויזואלית.



תודה להורים שלי שנתנו לי משוב מקדם בתהליך העבודה. הם נתנו לי דגשים, הציעו הצעות וגם אפילו חושבים על לטוס איתי לפני הצבא לטוקיו ולהגיש את החלום הזה.

תודה גם לחברים שלי, רותם, אגם ואלה שכבר הזכרתי, על התמיכה, השיחות והעידוד לאורך כל תהליך העבודה. הם תמיד נתנו לי מוטיבציה, רעיונות חדשים ועזרו לי במיוחד בשלב התכנון הראשוני של האתר.

בנוסף, אני רוצה להודות לגיא, המורה שלי, על ההדרכה, הסבלנות והתמיכה לאורך כל הפרויקט. ההנחיות, העצות וההדרכה שלו עזרו לי להתקדם בביטחון ולהתגבר על האתגרים שהופיעו בדרך.

תודה לכולכם על שהפכתם את תהליך העבודה לחוויה מעשירה, מהנה ומלמדת.

ביבליוגרפיה

במהלך הכנת הפרויקט נעזרתי במגוון מקורות מקצועיים ואמינים לצורך לימוד, מחקר והשראה. בין המקורות היו אתרי מידע על יפן וטוקיו, שסיפקו מידע עדכני על אטרקציות, תרבות וטיולים בעיר:

- Japan Travel. Discover Japan.

נגיש בכתובת: https://www.japan.travel/en/

- Japan Guide. Tokyo Attractions.

נגיש בכתובת: https://www.japan-guide.com/e/e2164.html

- Go Tokyo. המדריך הרשמי לתיירות בטוקיו.

נגיש בכתובת: https://www.gotokyo.org/en/

בנוסף, נעזרתי במקורות טכניים ללימוד פיתוח אתרים, עבודה עם מסדי נתונים ושפות תכנות שונות:

- Microsoft Learn. תיעוד ASP.NET Core Blazor.

נגיש בכתובת:
https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/blazor/?view=aspnetcore-10.0

- SQLite. תיעוד רשמי.

נגיש בכתובת: https://www.sqlite.org/docs.html

- W3Schools. מדריכי פיתוח אתרים.

נגיש בכתובת: https://www.w3schools.com/

- Mozilla Developer Network (MDN). Web Docs.

נגיש בכתובת: https://developer.mozilla.org/en-US/

בנוסף, השתמשתי בכלי בינה מלאכותית Gemini AI לצורך קבלת סיוע והשראה בתכנון ופיתוח הפרויקט:

- Gemini AI. עוזר AI לפיתוח קוד ופרויקטים.

נגיש בכתובת: https://gemini.google.com/app

מקורות אלו סייעו לי להבין את התחום התוכן של האתר והן את הצד הטכני של הפיתוח, והיוו בסיס איתן לעבודת המחקר, התכנון והבנייה של הפרויקט.